

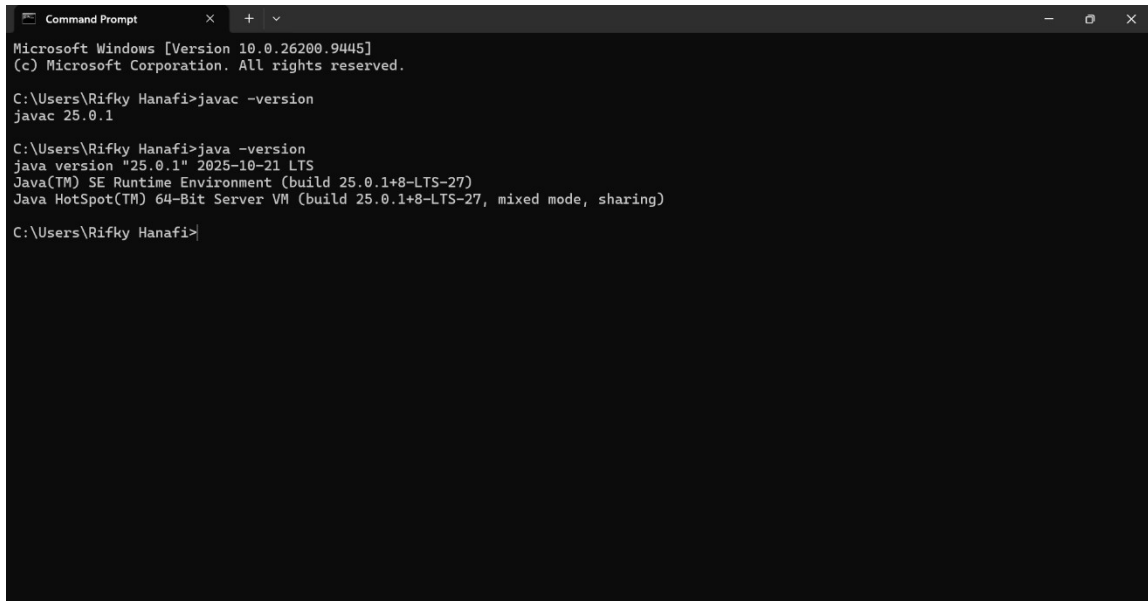
**MENYIAPKAN LINGKUNGAN DAN PROYEK JAVA
PERTAMA
PRAKTEK PEMOGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER
(NETBEANS)**



Disusun Oleh :
RIFKY HANAFI 25110156
TEKNIK KOMPUTER PAGI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA
2025/2026

1. Tangkapan layar java version



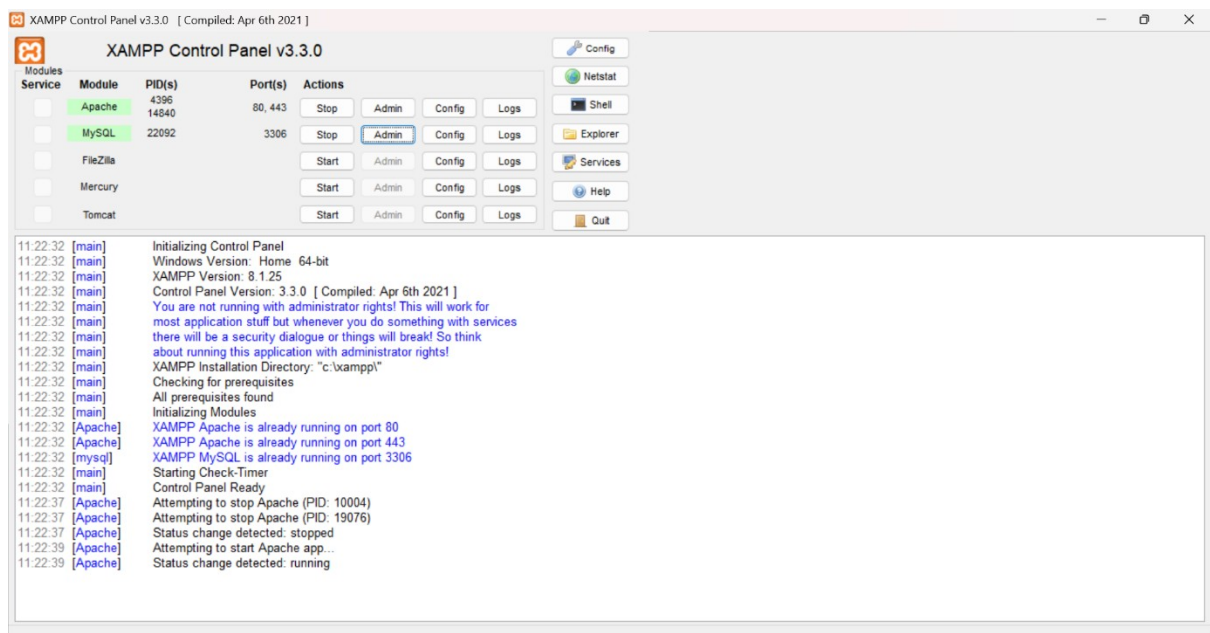
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9445]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

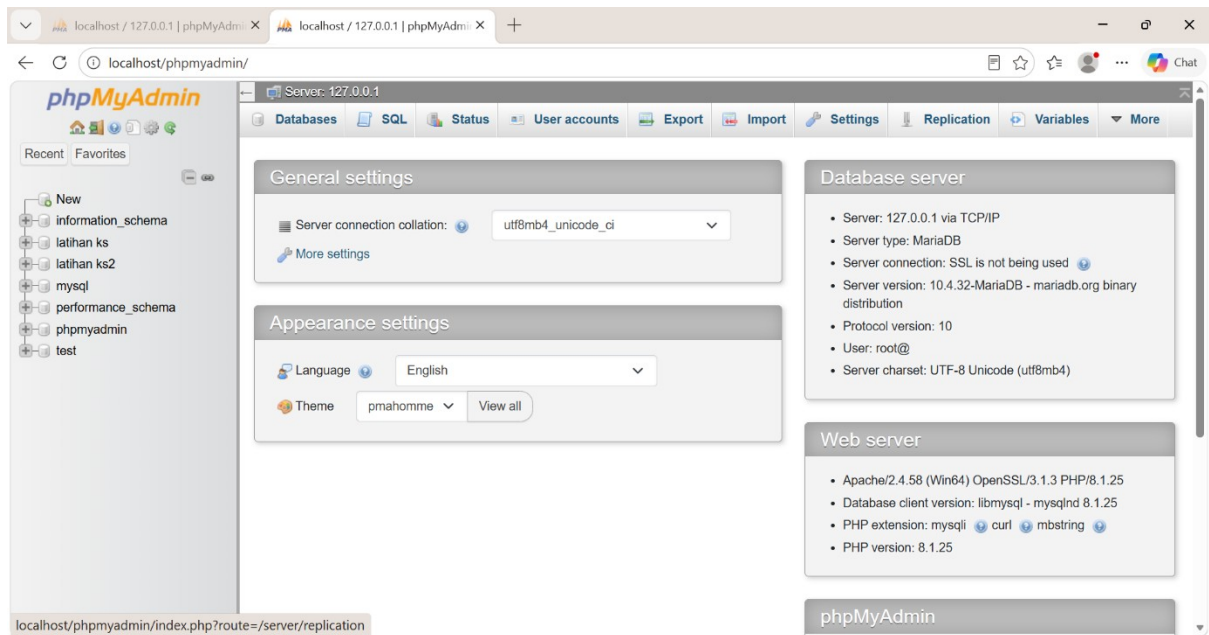
C:\Users\Rifky Hanafi>javac -version
javac 25.0.1

C:\Users\Rifky Hanafi>java -version
java version "25.0.1" 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.1+8-LTS-27)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.1+8-LTS-27, mixed mode, sharing)

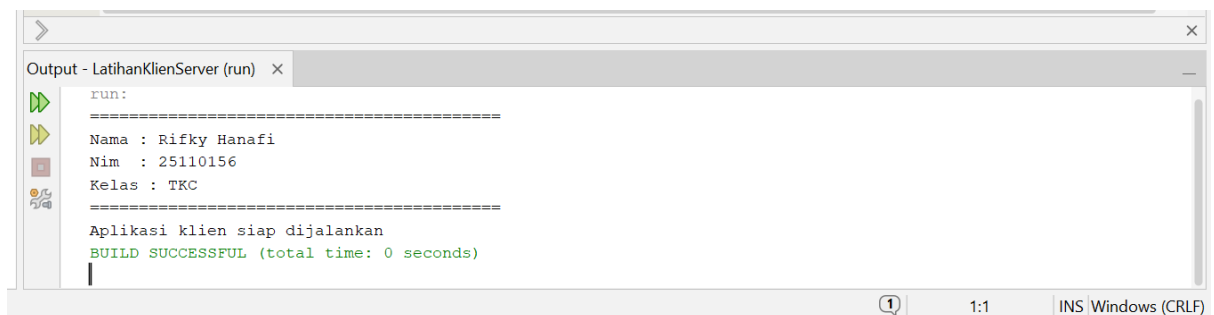
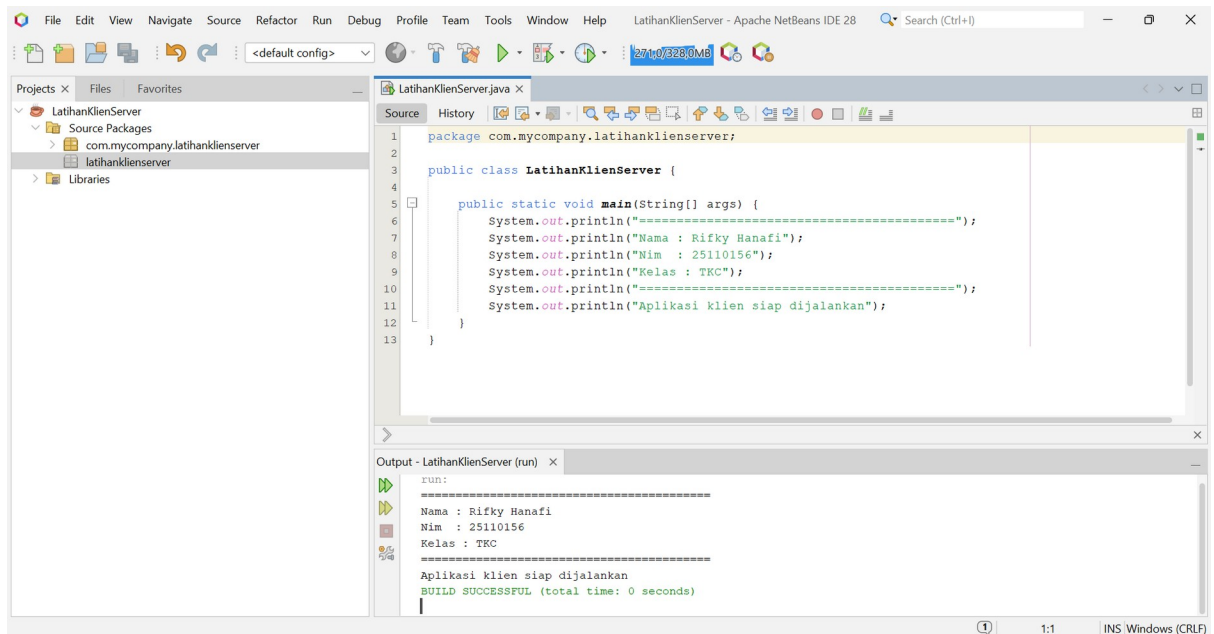
C:\Users\Rifky Hanafi>
```

2. Tangkapan layar Xampp dan MyphpAdmin

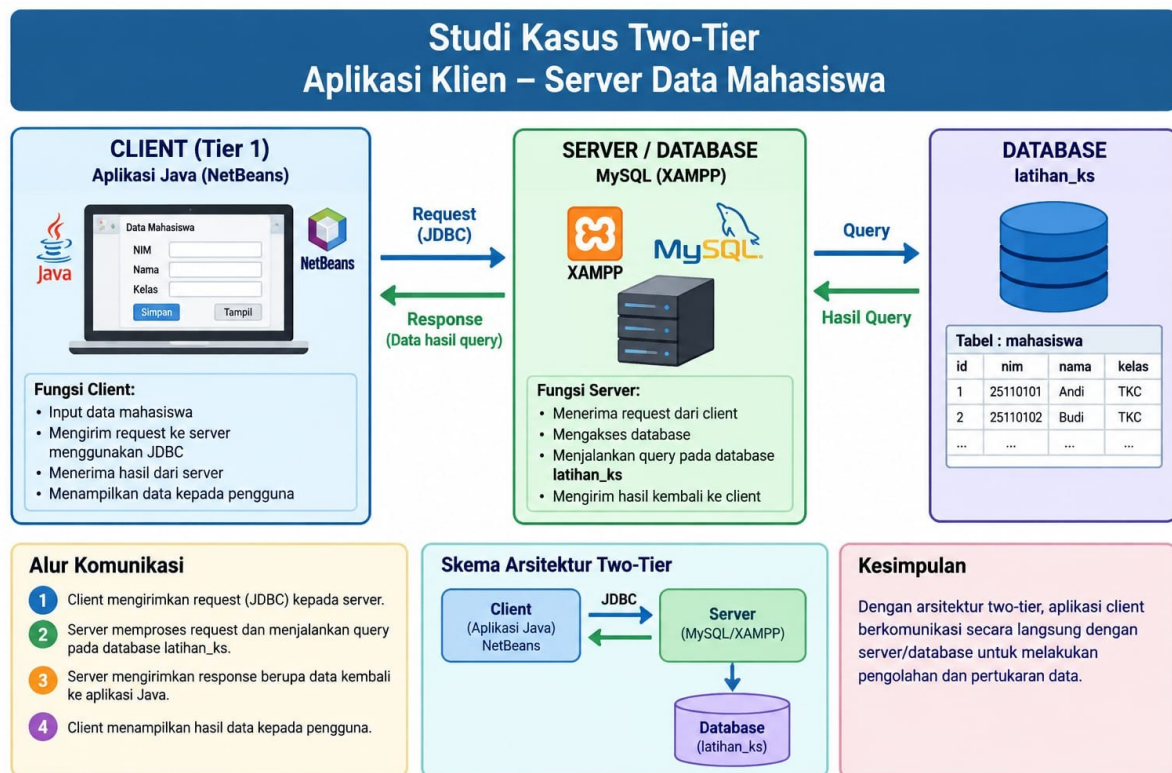




3. Tangkapan layar input output



4. Sketsa arsitektur two-tier



5. penjelasan

Penjelasan Studi Kasus Two-Tier

Arsitektur two-tier pada aplikasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu client dan server/database. Client berupa aplikasi Java yang dibuat menggunakan NetBeans, sedangkan server menggunakan MySQL melalui XAMPP. Database yang digunakan adalah latihan_ks.

1. Client (Tier 1)

Client merupakan aplikasi Java yang digunakan oleh pengguna untuk mengelola data mahasiswa. Pengguna dapat memasukkan data mahasiswa, kemudian aplikasi mengirimkan permintaan (request) ke server menggunakan JDBC. Setelah mendapatkan hasil dari server, aplikasi menampilkan data tersebut kepada pengguna.

2. Server/Database (Tier 2)

Server menggunakan MySQL melalui XAMPP. Server menerima request dari aplikasi client, kemudian mengakses database latihan_ks untuk menjalankan perintah atau query yang diperlukan. Setelah proses selesai, hasilnya dikirim kembali kepada aplikasi client.

3. Proses Komunikasi

Proses komunikasi dimulai ketika client mengirimkan request menggunakan JDBC kepada server. Server kemudian memproses request tersebut dan menjalankan query pada database.

Setelah database memberikan hasil, server mengirimkan response berupa data kembali ke aplikasi Java. Data tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna.

Kesimpulan

Dengan menggunakan arsitektur two-tier, aplikasi Java dapat berkomunikasi secara langsung dengan server/database. Sistem ini memungkinkan proses pengolahan dan pertukaran data mahasiswa dilakukan antara aplikasi client dan database server.